

	Imię i nazwisko:	Grupa Laboratoryjna: 1
	Łukasz Florek, Konrad Czerniej	Raport: Milestone 2
	Przedmiot: Modelowanie i analiza procesów biznesowych	
Wydział i kierunek: EAlIB – AiR (specj. ISZ)	Temat: XES Chess Pieces Production	

Wprowadzenie

Głównym celem drugiego etapu projektu było przejście od surowych logów (Process Mining) i telemetrii (IoT) do zaawansowanej analizy wielowymiarowej. Poprzez inżynierię cech, redukcję wymiarowości oraz klasteryzację poddano weryfikacji mechanizmy powstawania opóźnień produkcyjnych oraz wyizolowano anomalie opisane w dokumentacji zbioru danych (detale owinięte wiórami z tokarki).

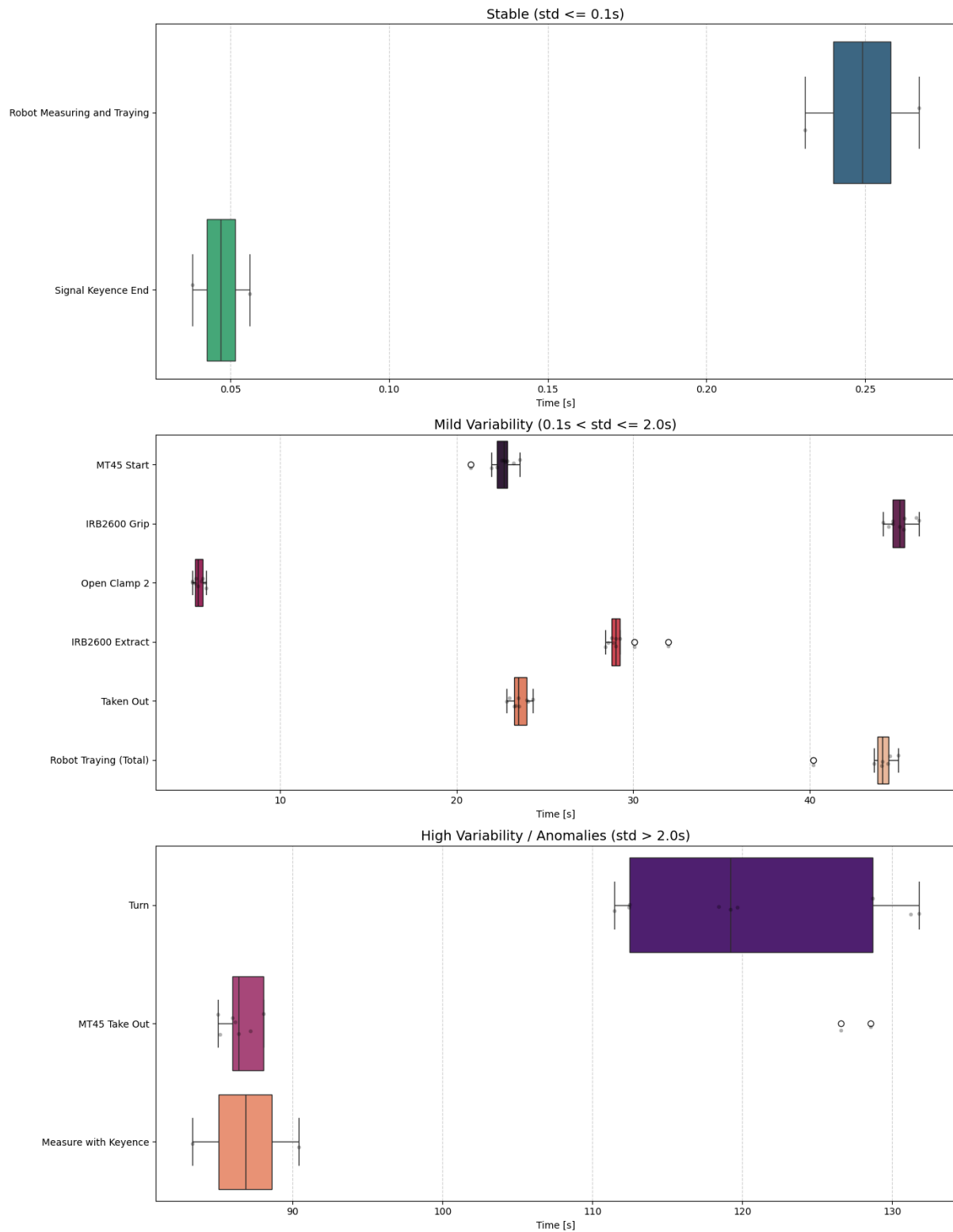
1. Inżynieria Cech (Feature Engineering)

Aby wykorzystać algorytmy uczenia maszynowego, ciągłe dane telemetryczne i logi zdarzeń przekształcono w ustrukturyzowany zbiór cech (dataset) opisujący każdą wyprodukowaną figurę (BIN). Wyodrębniono m.in.:

- **Cechy czasowe:** Czasy trwania poszczególnych i najcięższych etapów (np. `mt45_take_out_duration`, `turn_duration`).
- **Cechy kinematyczne robota:** Obliczono całkowitą długość trajektorii ramienia (`path_length`), średnie i maksymalne prędkości, a także graniczne pozycje osi, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnego zanurzenia chwytaka (`z_min_reach`).
- **Cechy procesowe (binarne):** Zdefiniowano zmienną `is_measuring`, która identyfikuje, czy detal został poddany opcjonalnej inspekcji optycznej w stacji Keyence (nietyпова ścieżka systemowa "*X IRB Execution*"). W trakcie wykonywania procesu nie wszystkie figury zostały skierowane do odbycia pomiaru, dotyczyło to tylko dwóch figur.

2. Wykrywanie Anomalii (Rozkład Czasów Operacji)

Pierwszym krokiem wykrywania nietypowych zachowań była analiza wariancji czasów wykonywania zadań.



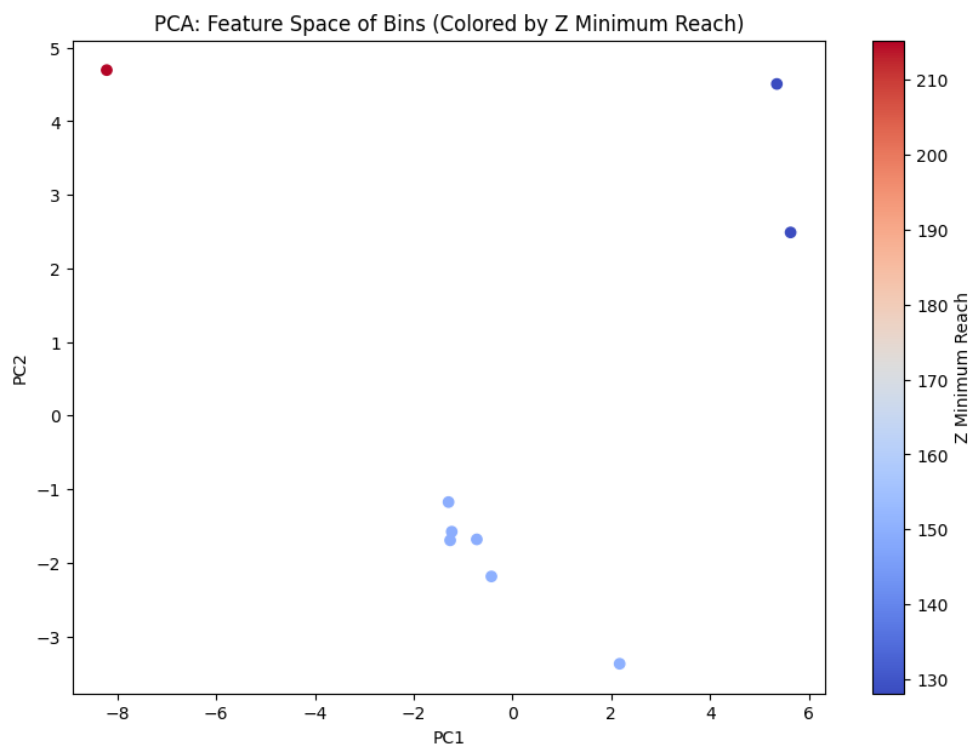
Rys.1 Rozkład Czasów Trwania Zadań / Wykrywanie Anomalii

Analiza wykazała, że większość operacji komunikacyjnych i logistycznych posiada niemal zerową wariancję czasową (odchylenie standardowe $< 0.1s$). Z kolei kluczowe anomalie i wartości odstające (outliery) skupiły się na procesach operujących przy tokarce:

- Fizyczne cięcie aluminium (Turn) charakteryzuje się ogromnym rozrzutem czasu, co sugeruje trudności w obróbce.
- Wyciąganie elementu z maszyny (MT45 Take Out) dla dwóch figur zajęło ok. 128 sekund, podczas gdy standardowy czas to ok. 85 sekund. Wysznięto hipotezę, że zaistniałe opóźnienie wynika z wady opisanej w dokumentacji zbioru, zablokowania detalu w uchwycie przez narost wiórów tokarskich, co wymusiło na maszynie niestandardowe manewry manipulacyjne.

3. Redukcja Wymiarowości (PCA)

Ze względu na wielowymiarowość stworzonego zbioru cech, dokonano jego standaryzacji (StandardScaler), a następnie zastosowano algorytm PCA (Principal Component Analysis) w celu redukcji do dwóch głównych składowych (PC1 i PC2).



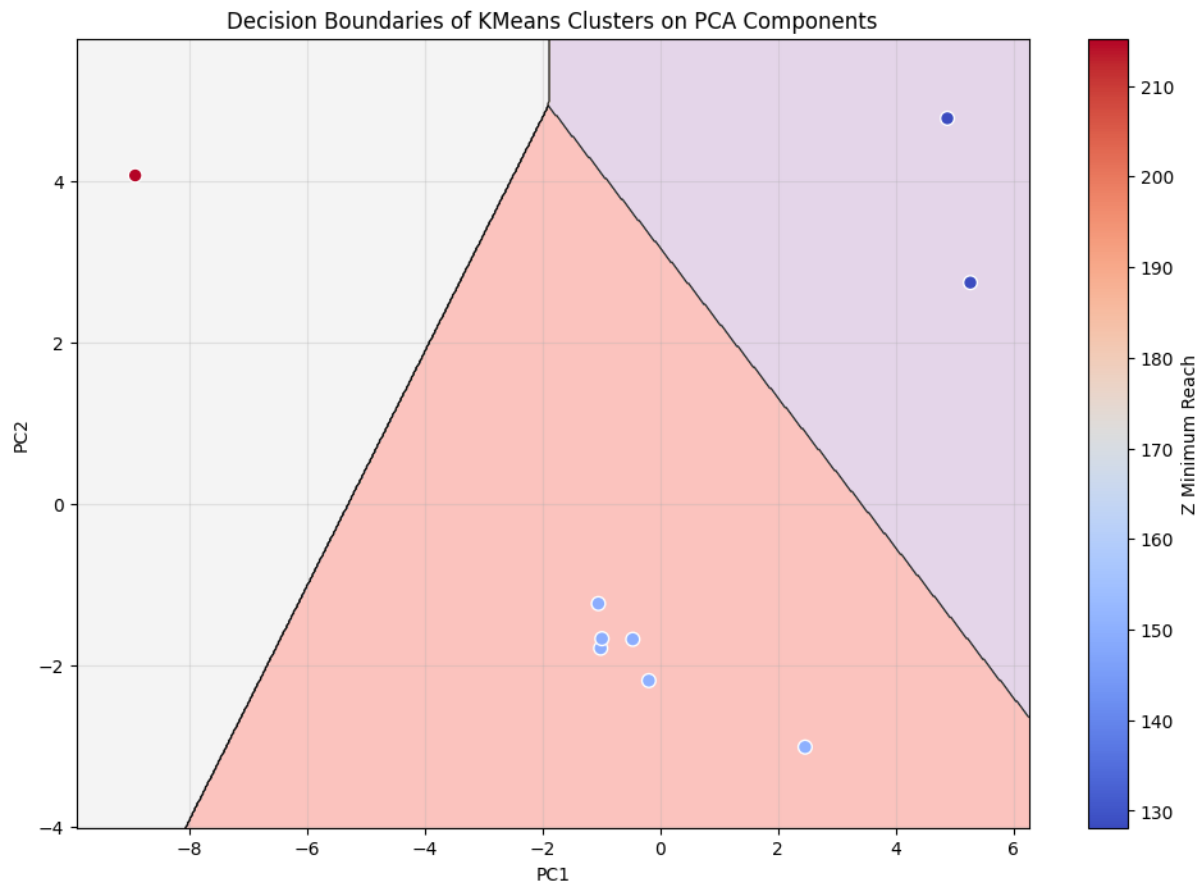
Rys.2 PCA: Feature Space of Bins (Colored by Z Minimum Reach)

Rzutowanie cech na płaszczyznę 2D ujawniło wyraźne grupowanie się procesów w odseparowane "wyspy". Gradient kolorów zastosowany na wykresie pokazuje, że jednym

z głównych czynników różnicujących procesy w przestrzeni PCA jest głębokość, na jaką robot musiał zjechać wewnątrz stacji roboczej (oś Z).

4. Klasteryzacja (K-Means) i Klasyfikacja Zachowań

W celu zautomatyzowania identyfikacji wzorców, na zredukowaną przestrzeń PCA nałożono algorytm uczenia nienadzorowanego K-Means. Oczekiwano wyodrębnienia odmiennych stanów produkcyjnych.

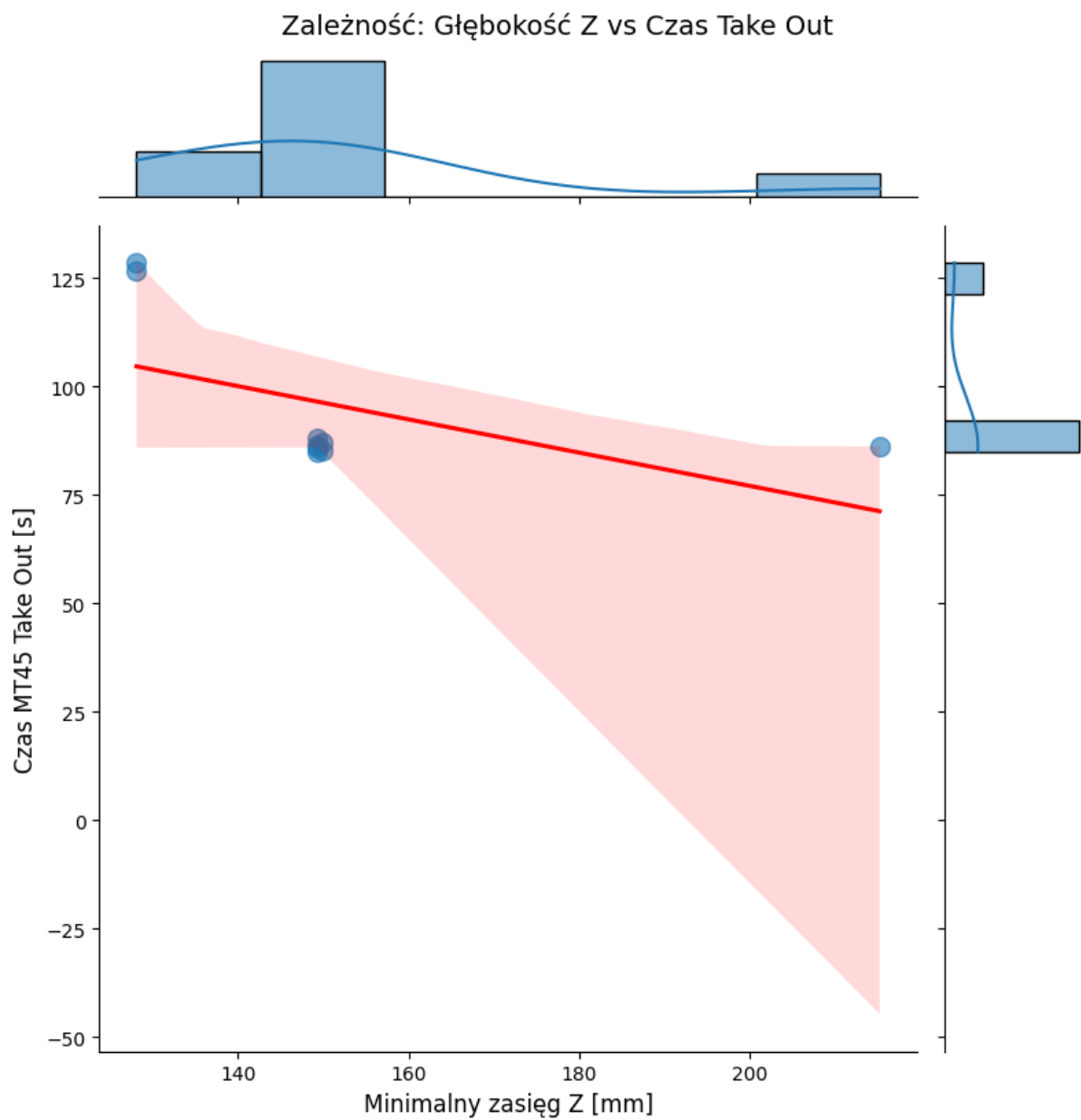


Rys.3 Decision Boundaries of KMeans Clusters on PCA Components"

K-Means (dla $k=3$) podzielił wyprodukowane figury na trzy odrębne stany systemu:

- **Klaster Standardowy:** Najliczniejsza grupa procesów o optymalnych parametrach kinematycznych (stałe zasięgi ramienia, przewidywalny czas wyciągania detalu). Jest to poprawna linia produkcyjna ("happy path").
- **Klaster Anomalii Mechanicznej:** Skupia dwie figury. Cechuje się głębokim spadkiem osi Z robota (ok. 128 mm zamiast 149 mm) i drastycznie wydłużonym czasem wyjmowania detalu.
- **Klaster Odrębny:** Pojedynczy proces, który charakteryzował się brakiem wjazdu robota do tokarki (Z min. jedynie 215 mm) i ominięciem kluczowych faz procesu.

5. Analiza Relacji między Zdarzeniami (Korelacje)



Rys.4 Zależność: Głębokość Z vs Czas Take Out

Końcowe zestawienie cech kinematycznych i czasowych wyjaśnia zjawiska zaobserwowane w klastrach. Wykryto silną korelację między czasem operacji Take Out a parametrem `z_min_reach`.

6. Wnioski

Zjawisko wydłużonego czasu produkcji wynika z wady wymienionej w dokumentacji zbioru – zablokowania detalu przez narost wiórów aluminiowych. Wióry klinujące się w uchwycie wymusiły na maszynie dłuższą pracę obróbczą (Turn), a na robocie dodatkowe manewry manipulacyjne. Aby wydobyć uszkodzoną figurę, ramię musiało zjechać głębiej i zmienić punkt siłowego uchwytu chwytaka, co fizycznie odzwierciedliło się w spadku osiąganego punktu Z i opóźnieniu o ponad 40 sekund. Algorytmy ML poprawnie i automatycznie wyizolowały te anomalie ze strumienia logów.